第十九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛校赛

三维竞赛时间:180 分钟。

第一题，150 分

根据所给“齿轮油泵”的示意图、轴测装配图和各零件图创建各零件的三维模型。将零件组装成装配体。并生成二维装配工程图。具体要求如下:

1、创建所有零件的三维模型,以零件序号作为文件名命名(如:1.stp) 。

2、根据齿轮油泵的示意图、轴测装配图进行装配。提交三维装配体模型(命名为:CLYBZP.stp) ，130 分。

3、创建包含所有零件的二维装配图(比例:1;1，A2 图纸),标注必要的尺寸，零件序号，填写标题栏并提交通用的 dwg 格式文件(命名为: ZPTZ.dwg)，20 分。

文件提交要求:

1、零件文件名称以其序号(如 1、2、3)命名，装配体和装配图以指定名称命名。

2、答案上传至系统，包括:装配体(stp 格式)和装配工程图(通用的 dwg 格式)。

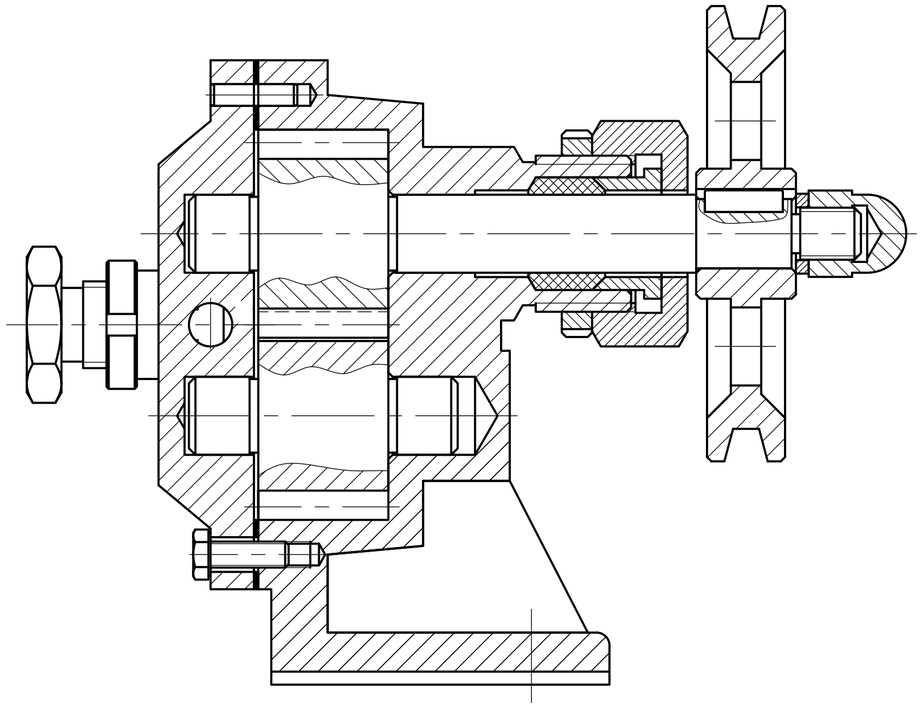
3、如果考场有其他提交方式，请遵照现场要求。

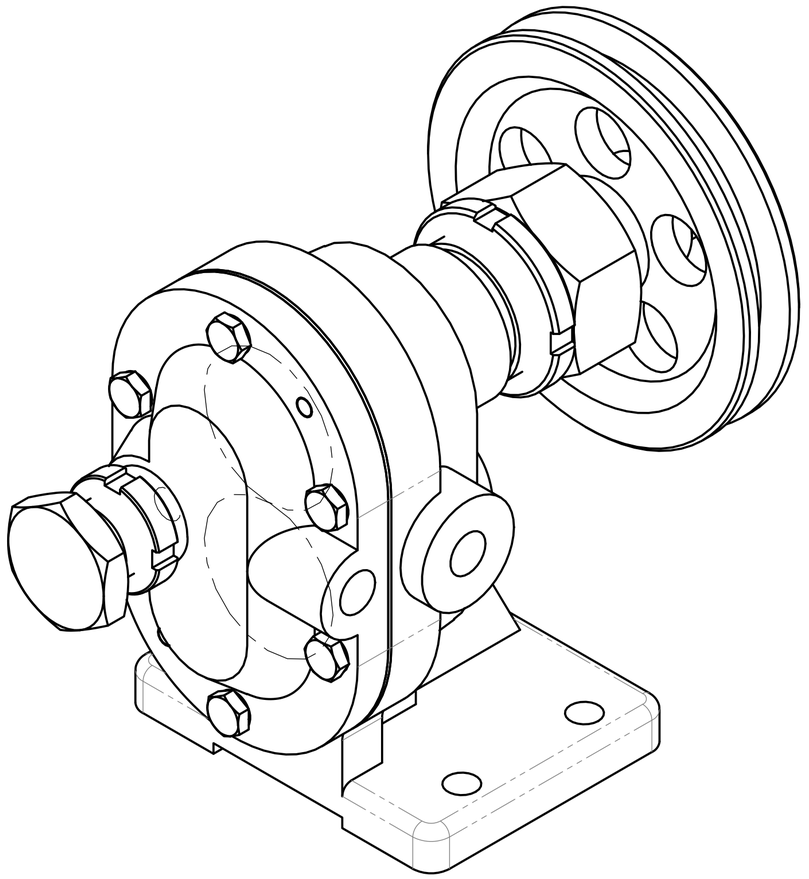
第二题，60 分

根据已提供的泵体零件图建模，并导出相同的工程图（dwg格式文件，A2图幅，略去表面粗糙度及几何公差）。

文件提交要求：

答案上传至系统，包括: 泵体零件三维模型 (泵体.stp)和零件工程图(泵体.dwg)。





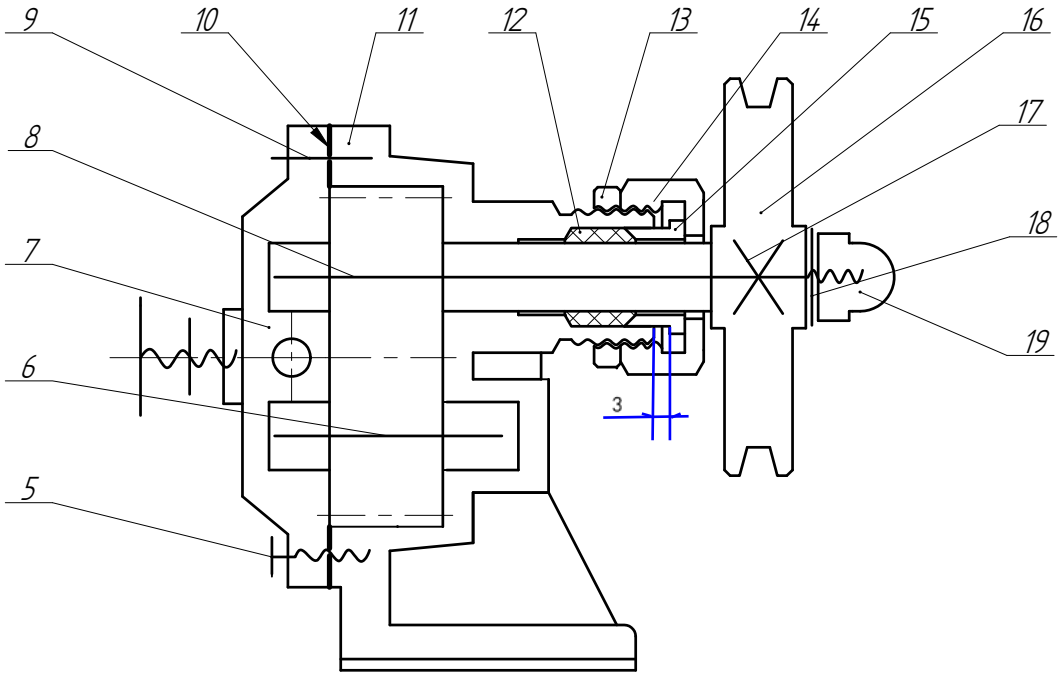
齿轮油泵的工作原理：

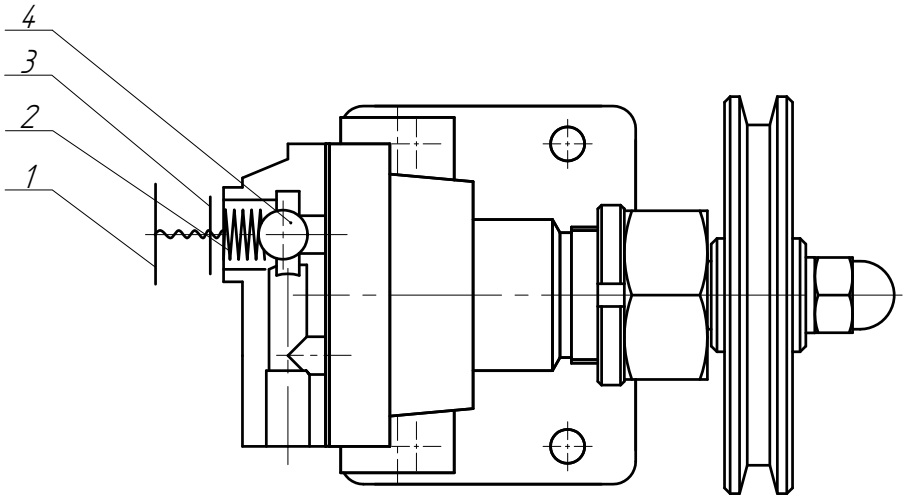
齿轮油泵是冷却系统及润滑系统中常用的部件，它供给油路中的油液，依靠一对齿轮的高速旋转运动输送油。齿轮油泵有回流系统，其工作原理:当油路不畅或用油量减少而使压油口的油压增大，超过弹簧对钢球的压力，则弹簧被压缩，钢球被推开，油从泵盖上的小孔由压油口流回到进油口一端，使油压不再升高，以保证安全。当一对齿轮在泵体里作高速啮合转动时，啮合区内右边空间的压力降低而产生局部真空，油池内的油在大气压的作用下进入油泵低压区内的进油口，随着齿轮的转动，齿槽中的油不断地沿着图中箭头所指的方向被带到左边的压油口从而把油压出，并输送到机器中需要润滑的地方。

技术要求

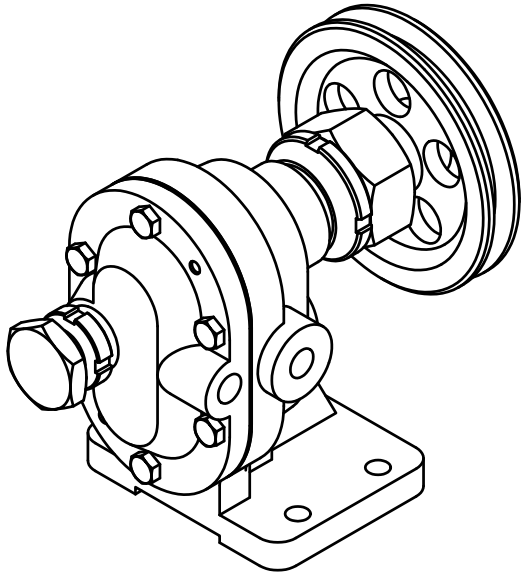
1. 齿轮安装后应转动灵活。
2. 两齿轮轮齿的啮合面应占齿长的3/4。
3. 检查油泵压力时，各密封处应无渗漏现象。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记 质量 比例	齿轮油泵
制图							
审核							
工艺			批准			共 张 第 张	



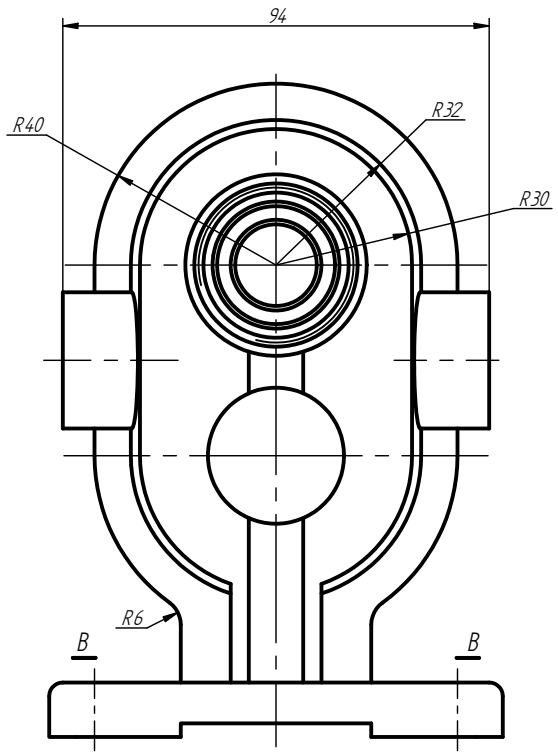


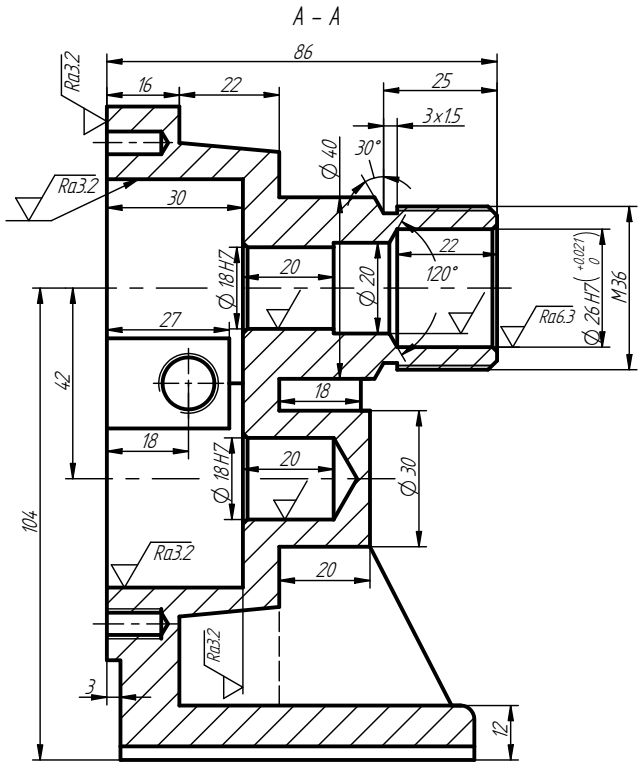
装配示意图

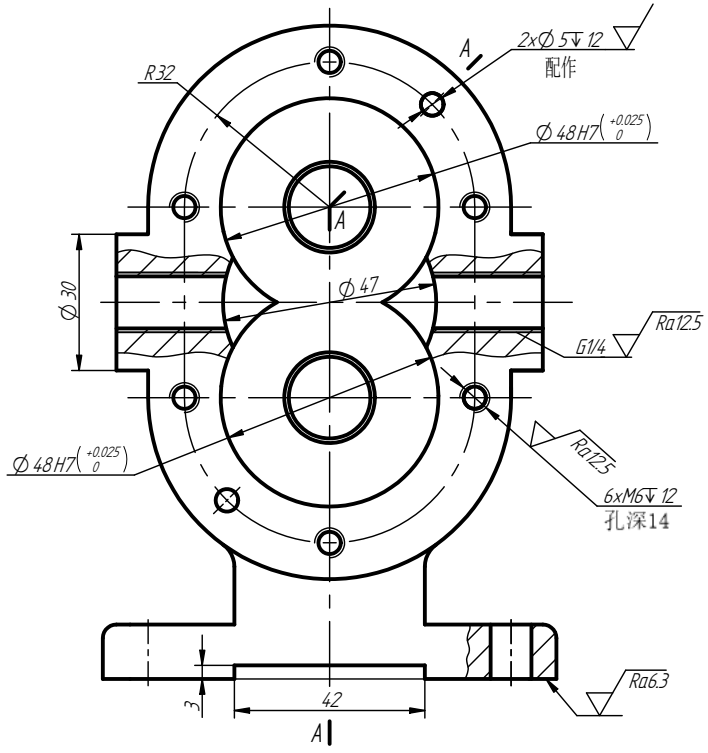


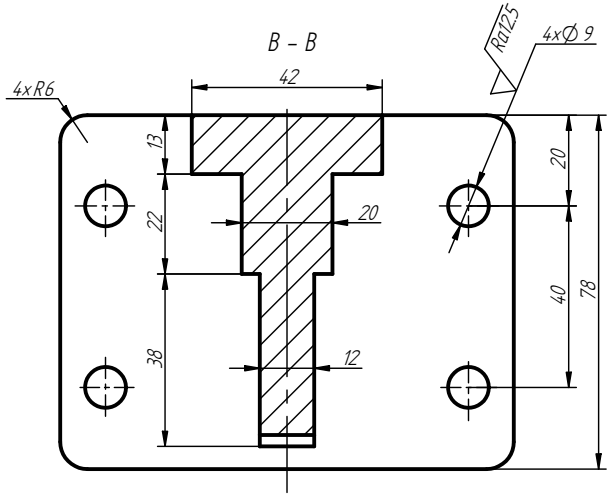
序号	代号	名称	数量	材料	单件质量	总计质量	备注
19		螺母 M12	1	Q255A			
18	GB/T 93-1987	垫圈 12	1	65Mn			
17	GB/T 1096-2003	键 5x5x18	1	55			
16		皮带轮	1	45			
15		填料压盖	1	HT200			
14		压盖螺母 M36x1.5	1	Q255A			
13		锁紧螺母 M36x1.5	1	Q255A			
12		填料		油毡圈			
11		泵体	1	HT200			
10		垫片	1	工业用纸			
9	GB/T 119.1-2000	销 5x20	2	35			
8		传动齿轮轴	1	45			m=3,z=14
7		泵盖	1	HT200			
6		齿轮轴	1	45			m=3,z=14
5	GB/T 5782 -2000	螺栓 M6x18	6	Q235			
4		钢球	1	55			
3		锁紧螺母 M20x1.5	1	Q255A			
2	GB/T 2089 -2009	弹簧	1	65 Mn			
1		调节螺钉	1	35			

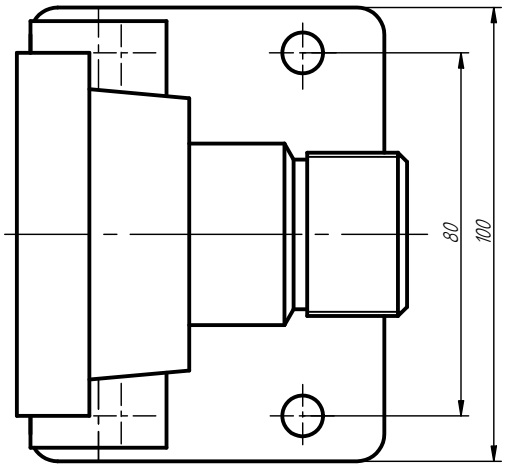
设计				
校核		比例	1:1	齿轮油泵
审核				
班级	学号	共 张 第 张		

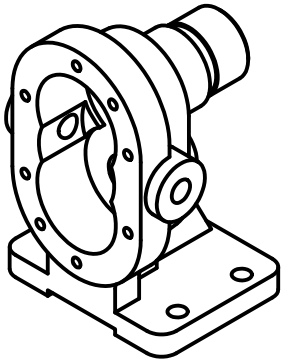












技术要求

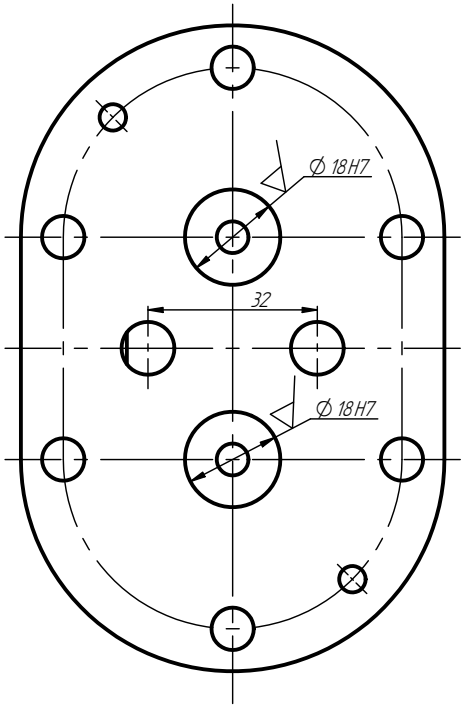
1.铸件不得有裂纹、缩孔。

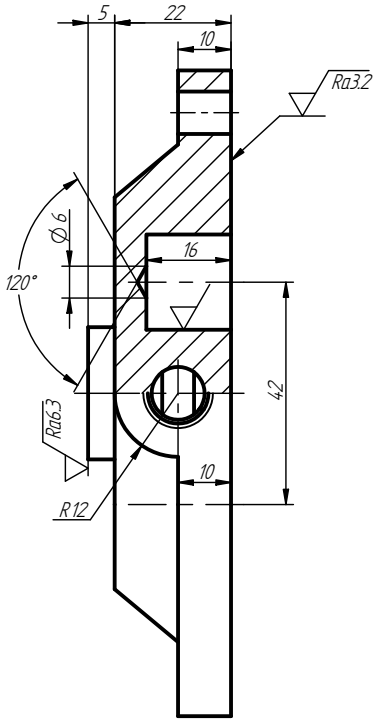
2.铸造圆角均为R3。

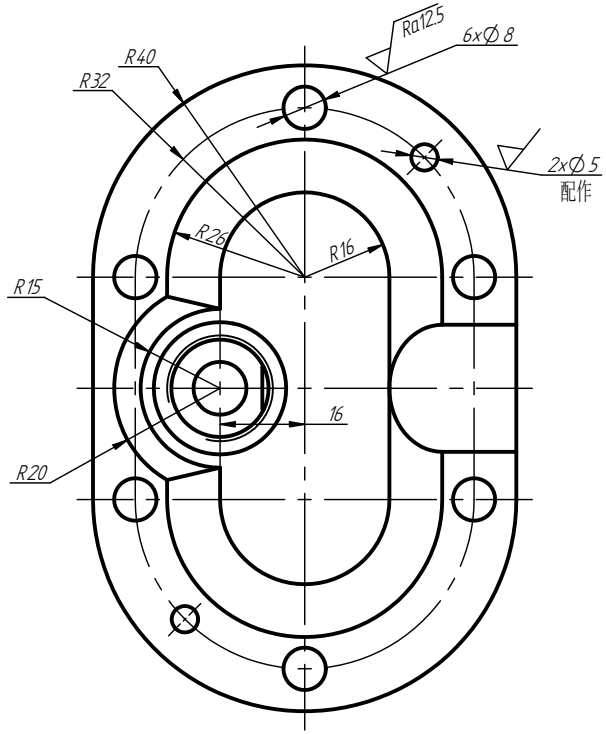
3.未注倒角均为C1。

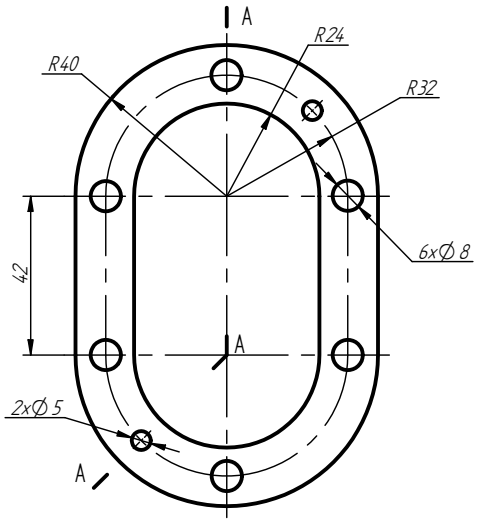
$\sqrt{}=\sqrt{Ra16}$　　$\sqrt{}(\sqrt{})$

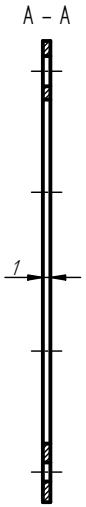
序号	11	材料	HT200
名称	泵体	件数	1



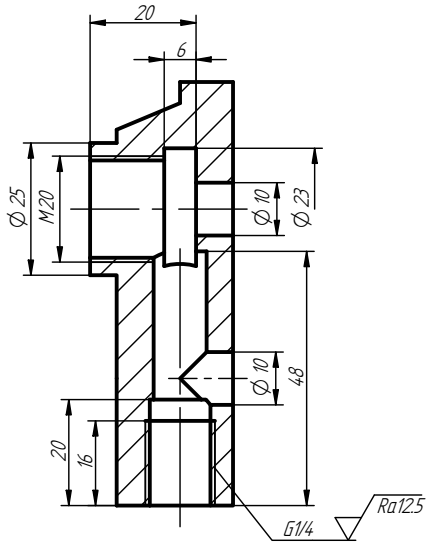


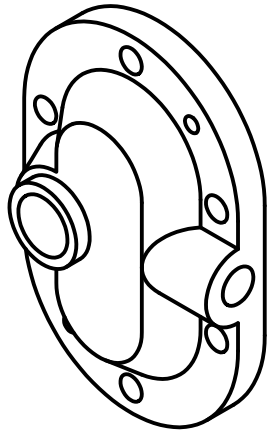






序号	10	材料	耐油纸
名称	垫片	件数	1

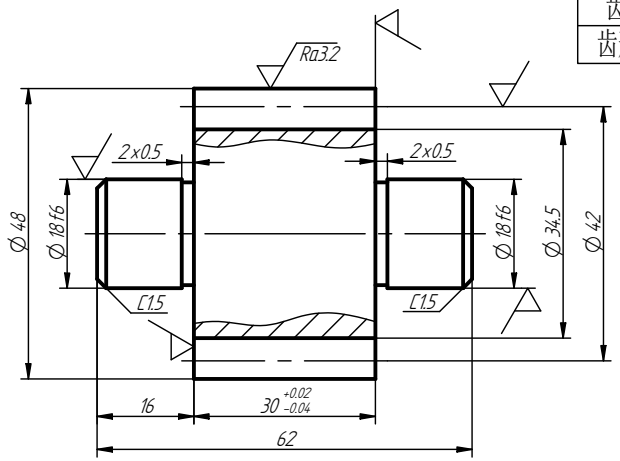






序号	7	材料	HT200
名称	泵盖	件数	1

模数 m	3
齿数 z	14
齿形角α	20°



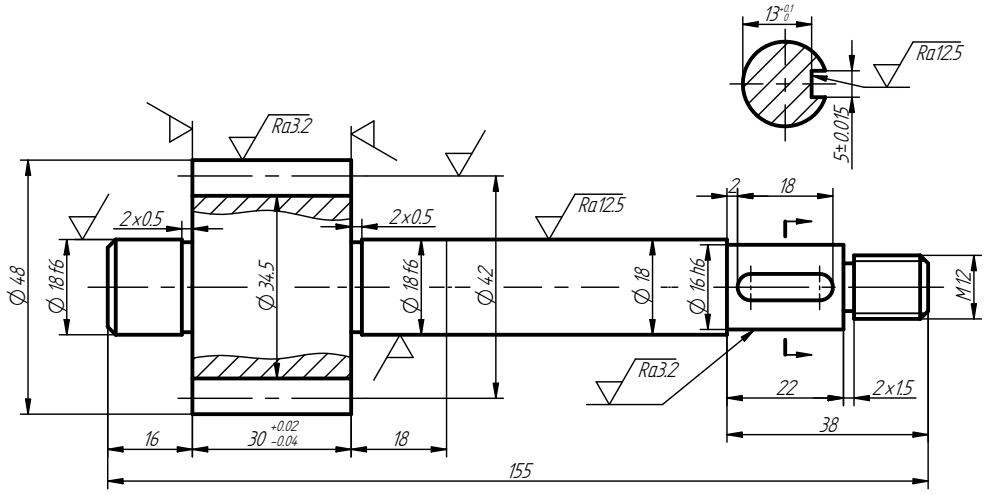
技术要求

Ra1.6 Ra6.3 (√)

1.齿在粗加工后进行调质处理，220～250HBS。
2.锐边倒钝。

序号	6	材料	45
名称	齿轮轴	件数	1

模数 m	3
齿数 z	14
齿形角α	20°

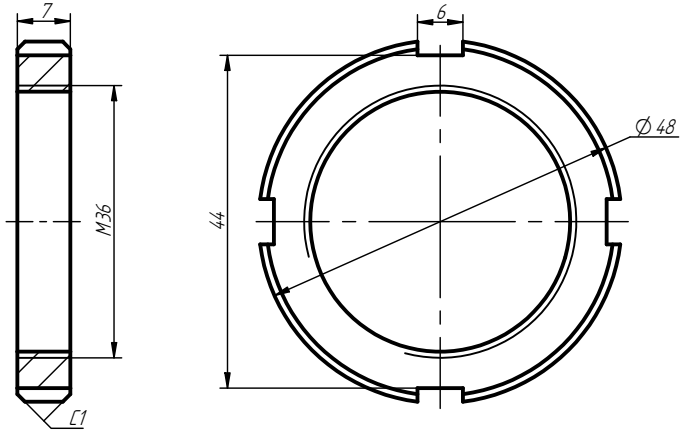


技术要求

Ra1.6 Ra6.3 (√)

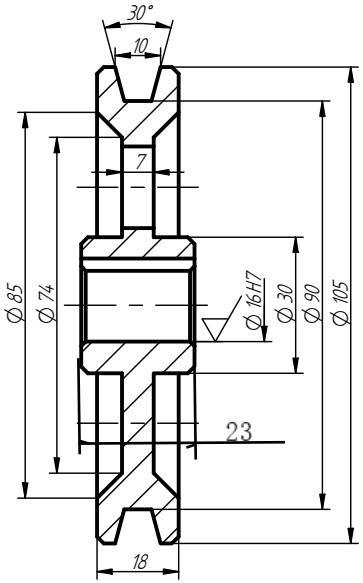
1.齿在粗加工后进行调质处理，220～250HBS。
2.锐边倒钝。3.未注倒角C1.5。

序号	8	材料	45
名称	传动齿轮轴	件数	1



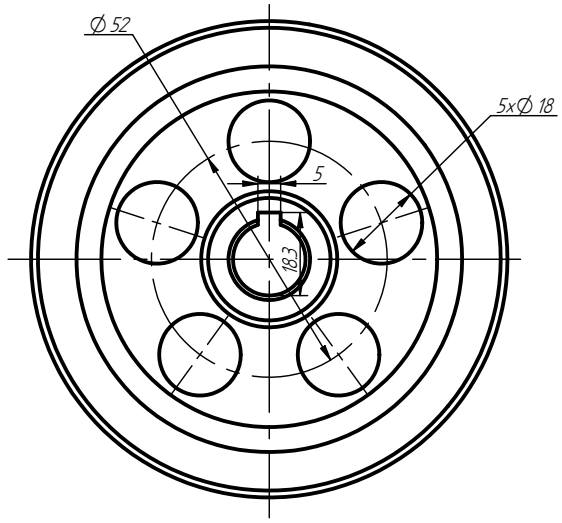
Ra12.5

序号	13	材料	Q255A
名称	锁紧螺母	件数	1



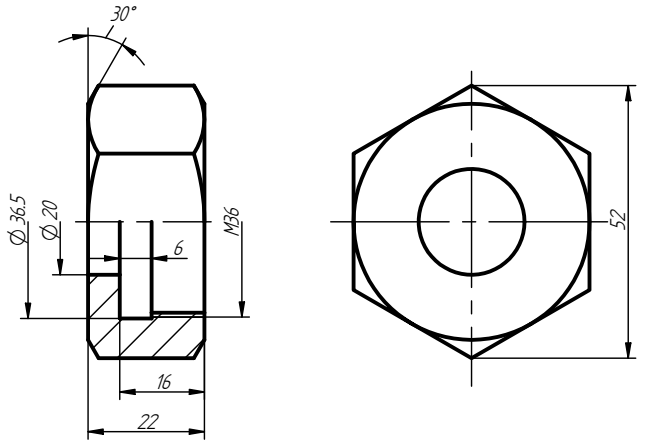
技术要求

1.未注倒角C1。



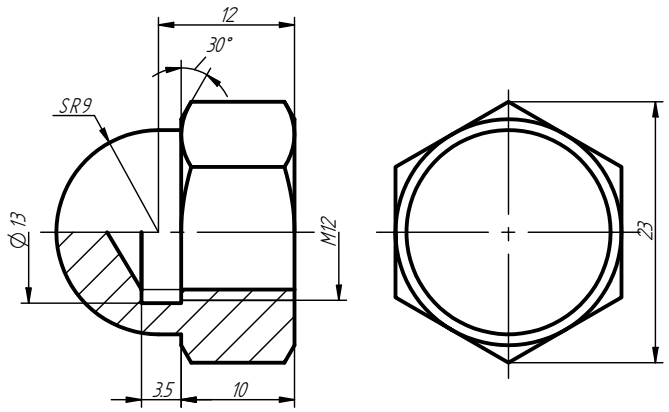
Ra1.6 Ra6.3 (√)

序号	16	材料	45
名称	皮带轮	件数	1



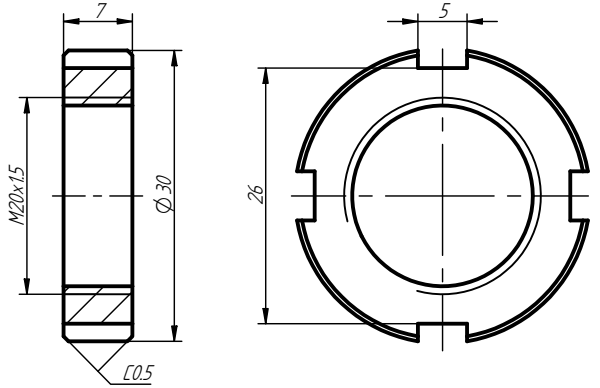
Ra12.5

序号	14	材料	Q255A
名称	压盖螺母	件数	1



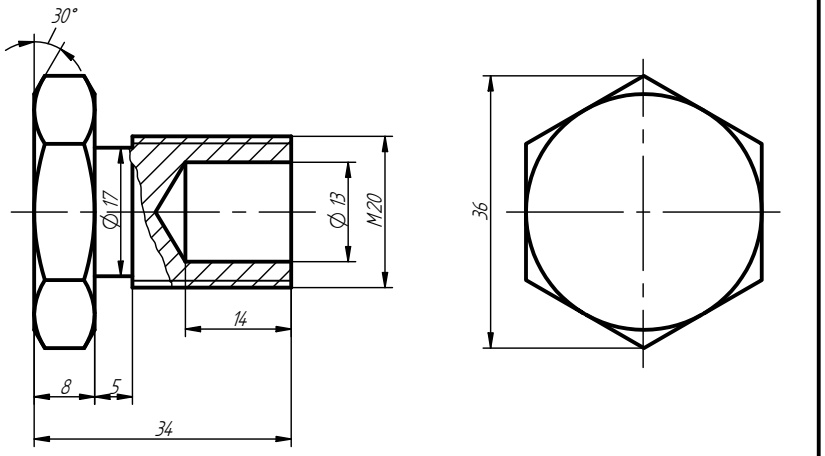
Ra12.5

序号	19	材料	Q255A
名称	螺母	件数	1



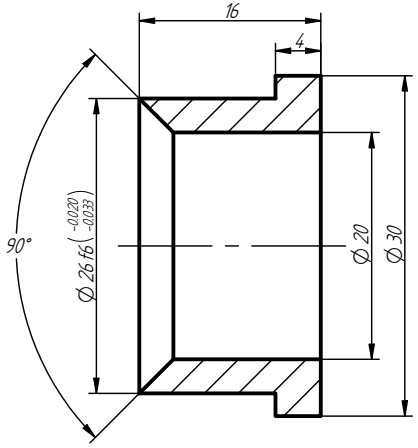
Ra12.5

序号	3	材料	Q255A
名称	锁紧螺母	件数	1



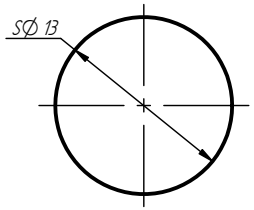
Ra12.5

序号	1	材料	35
名称	调节螺钉	件数	1



Ra12.5

序号	15	材料	HT200
名称	填料压盖	件数	1



Ra12.5

序号	4	材料	55
名称	钢球	件数	1

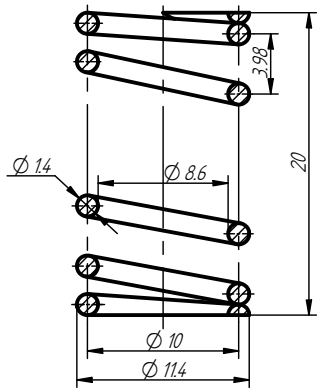
螺栓 GB/T 5782 M6×18

销 GB/T 119.1 4×20

GB/T 1096 键 5×5×18

垫圈 GB/T 93 12

标准件请参考教材，采用相应的比列画法。



n=4.5

序号	2	材料	65Mn
名称	弹簧	件数	1